

Exercice et corrigé

Estimation & tests d'hypothèse

Quatre parties pour passer de la théorie aux données : précision d'une estimation, correction du biais de la variance, conduite d'un test d'hypothèse, et lecture honnête d'une p-value. Traitez chaque partie avant de lire la solution.

Partie A · Précision d'une estimation

ÉNONCÉ

Un rendement mensuel a un écart-type estimé de $\sigma = 16,5 \%$ sur $n = 68$ observations. (a) Calculez l'erreur-type de la moyenne. (b) Expliquez pourquoi elle diffère de l'écart-type.

SOLUTION

- (a) Erreur-type = $\sigma/\sqrt{n} = 16,5 / \sqrt{68} = 16,5 / 8,246 \approx \mathbf{2,00 \%}$.
- (b) L'**écart-type** (16,5 %) mesure la dispersion des données : il est fixe et ne dépend pas de n. L'**erreur-type** (2,00 %) mesure l'incertitude sur la moyenne estimée : elle décroît en $1/\sqrt{n}$. Autrement dit, on connaît la moyenne d'un large échantillon avec bien plus de précision (2 %) que ne le suggère la volatilité brute (16,5 %).

Partie B · Variance sans biais

ÉNONCÉ

Sur $n = 10$ observations, la somme des carrés des écarts à la moyenne vaut 180. Donnez l'estimateur biaisé ($\div n$) et l'estimateur sans biais ($\div n-1$), et l'ampleur de la correction.

SOLUTION

- Biaisé : $\sigma^2 = 180 / 10 = \mathbf{18}$.
- Sans biais : $s^2 = 180 / 9 = \mathbf{20}$.
- La correction vaut $n/(n-1) = 10/9 \approx 1,11$: diviser par n sous-estime la variance de 11 % ici. Le biais vient de ce qu'on centre les écarts sur $\hat{\mu}$ (calculée sur les mêmes données), ce qui consomme un degré de liberté. Il devient négligeable dès $n \geq 30$.

Partie C · Conduire un test

ÉNONCÉ

Le rendement excédentaire moyen d'un indice est $\hat{\mu} = 7,62 \%$, avec $\sigma = 16,5 \%$ et $n = 68$. Testez $H_0 : \mu = 0$ contre $H_1 : \mu \neq 0$ au niveau 5 %, et donnez l'intervalle de confiance à 95 %.

SOLUTION

- Erreur-type = $16,5 / \sqrt{68} \approx 2,00 \%$.
- Statistique : $T = (\hat{\mu} - 0) / \text{erreur-type} = 7,62 / 2,00 \approx \mathbf{3,8}$.
- Décision : $3,8 > 1,96$ (valeur critique bilatérale 5 %) → on **rejette H_0** . Le rendement moyen est significativement différent de zéro (p-value $\approx 0,01 \%$).
- Intervalle de confiance 95 % : $\hat{\mu} \pm 1,96 \times \text{erreur-type} = 7,62 \pm 1,96 \times 2,00 = 7,62 \pm 3,92 = \mathbf{[3,70 \% ; 11,54 \%]}$. Il ne contient pas 0, ce qui redonne exactement la décision de rejet.

Partie D · Annualisation et interprétation de la p-value

ÉNONCÉ

(a) Un rendement quotidien a une moyenne de 0,03 % et une volatilité de 1,0 %. Annualisez-les (252 jours). (b) Un gérant obtient une p-value de 3 % en testant s'il bat son indice. Peut-il conclure « j'ai 97 % de chances de battre l'indice » ?

SOLUTION

1. (a) Moyenne annualisée : $0,03 \% \times 252 = \mathbf{7,56 \%}$. Volatilité annualisée : $1,0 \% \times \sqrt{252} \approx 1,0 \% \times 15,87 = \mathbf{15,87 \%}$. La moyenne s'échelonne en s , la volatilité en $\sqrt{s}$ (règle de la racine du temps, valable sous indépendance temporelle).
2. (b) **Non**. La p-value de 3 % signifie : *si* le gérant ne battait pas l'indice (H_0 vraie), il n'y aurait que 3 % de chances d'observer une surperformance au moins aussi grande. Ce n'est ni $\Pr(H_0 \text{ vraie})$, ni $\Pr(\text{il bat l'indice})$. On rejette H_0 à 5 % (car $3 \% < 5 \%$) et on conclut, plus prudemment, que la surperformance est statistiquement significative. Confondre la p-value avec la probabilité de l'hypothèse est l'erreur d'interprétation la plus fréquente.

À retenir : l'erreur-type ($\sigma/\sqrt{n}$) dit la précision et décroît avec n ; on corrige le biais de la variance par $n-1$; un test compare $T = (\hat{\mu} - \mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})$ à une valeur critique ; et une p-value n'est jamais la probabilité que l'hypothèse nulle soit vraie.